EXECUTIVE CAREER PORTFOLIO

포트폴리오 - 박홍근

시니어 소프트웨어 엔지니어

Web·Mobile·Desktop·Embedded 환경에서 15년간 제품과 서비스를 개발해온 소프트웨어 엔지니어입니다. 기능 구현을 넘어 시스템 구조, 데이터 흐름, 플랫폼 제약, 장애 대응과 실제 운영 방식을 함께 보고, 현재 제품과 조직에 필요한 수준의 기술을 선택해 안정적으로 운영할 수 있는 소프트웨어를 만듭니다.

Contact
honken.park@gmail.com
+82-10-6488-8959
https://honkenpark.github.io/

Target Role
시니어 소프트웨어 엔지니어
크로스플랫폼 / 실시간 시스템
관제·IoT / 레거시 현대화

새로운 기술을 빠르게 적용하는 것뿐 아니라, 조직에 필요한 수준의 기술을 선택하고 운영 가능한 소프트웨어를 만드는 것을 중요하게 생각합니다.

Selected Impact

크로스플랫폼
Web·Android·iOS·Desktop을 단일 코드베이스로 설계·개발

실시간 전환
주기적 폴링을 WebSocket 이벤트 기반 갱신으로 재설계

통합 관제
지점·키오스크·셀·이력·알람을 하나의 운영 화면으로 통합

품질 리딩
품질 기간 이슈 선분석·분배·추적으로 잔존 리스크 통제

업무상 강점

Cross-Platform Application
Flutter·React로 Web·Android·iOS·Desktop 애플리케이션과 운영 대시보드 개발

Real-time IoT Control
ThingsBoard·MQTT·WebSocket·REST·RPC 기반 실시간 관제 및 장비 연동

Legacy Modernization
JSP 레거시 분석과 모듈화, 단계적 현대화 및 데이터 처리 구조 개선

Operational Reliability
원격 제어, 상태 로깅, 장애 확인부터 초기 대응까지 운영 동선을 포함한 설계

Embedded Reliability
Embedded C/C++ 메모리·리소스 관리, GDB 장애 분석 및 상태 로깅

AI-assisted Engineering
반복 작업은 자동화하되 생성 코드의 구조·의존성·런타임 비용과 잠재 결함은 직접 검토

Professional Profile

차량용 임베디드 미들웨어에서 시작해 공공 웹 서비스, 실시간 관제, IoT 장비 연동, 크로스플랫폼 애플리케이션까지 기술 영역을 확장해왔습니다. Flutter·React 애플리케이션, MQTT·WebSocket·REST·RPC 실시간 데이터 처리, Node.js 서버, Embedded C/C++ 메모리 및 장애 분석 경험을 보유합니다.

JSP를 Flutter로 전환하거나 주기적 Polling을 WebSocket 이벤트로 바꾸는 등 기존 시스템의 문제를 분석하고 유지보수 가능한 형태로 개선해왔습니다. AI 도구는 분석·구현·문서화의 반복 작업을 줄이는 수단으로 쓰되, 최종 기술 판단과 품질은 개발자가 책임진다는 원칙을 유지합니다.

SELECTED PROJECTS

대표 프로젝트

제주패스 렌트카 열쇠 보관함 관제 프로젝트

Flutter · ThingsBoard · REST · WebSocket · RPC

키오스크와 다수 보관함 셀의 상태·이용 이력·알람을 통합하고, 원격 RPC로 현장 방문 없이 운영할 수 있는 B2B 관제 웹·앱 구축

핵심 수행
- ThingsBoard 기반 키오스크·보관함 셀 원격 관제 UI/UX 설계
- Flutter 단일 코드베이스로 웹·모바일 관제 앱 통합 개발
- REST 조회와 WebSocket 상태 이벤트 연동, 원격 RPC 구현
- 지점·키오스크·보관함·이용 이력·알람 관리 화면 구축

의사결정
- 플랫폼별 중복 구현을 줄이고 기능·UI 일관성을 우선
- 분산된 운영 업무를 하나의 관제 환경으로 일원화
- 장애 확인부터 개방·재부팅·로그 요청까지 관제 화면에서 처리

실시간 상태 모니터링과 원격 RPC를 연계하여, 현장 방문 없이 상태 확인부터 초기 대응까지 관제 시스템 내에서 처리할 수 있는 기반을 확보했습니다.

서울시 산업안전교육 다국어 통번역 솔루션 프로젝트

Flutter · MQTT · Web / Android / iOS

내국인 관리자와 외국인 근로자가 현장에서 즉시 소통할 수 있도록 실시간 다국어 메시지와 교육 콘텐츠를 제공하는 크로스플랫폼 서비스

핵심 수행
- Flutter 기반 Web·Android·iOS 앱 및 관리자 관제 페이지 개발
- MQTT 기반 실시간 다국어 메시지 파이프라인 구현
- 작업지시서 PDF 열람 및 이미지 크롭 기능 개발
- 웹 CORS와 Native ImageCodecException 등 플랫폼 렌더링 이슈 대응

의사결정
- 플랫폼별 별도 개발 없이 동일 기능을 제공하는 단일 코드베이스 선택
- 예외 처리를 공통 인터페이스 뒤로 분리해 화면 코드 영향 최소화
- 웹과 모바일에서 동일한 사용자 흐름이 유지되도록 렌더링 전략 분기

하나의 Flutter 코드베이스로 Web·Android·iOS를 지원하고, MQTT 기반 채팅·통역·번역 메시지 전달로 현장 즉시 소통을 지원했습니다.

MODERNIZATION & RELIABILITY

시스템 현대화와 운영 안정성

삼성전자 DS 모바일 대여함 관제 프로젝트

Flutter · MVVM · WebSocket

JSP 레거시 관제를 Flutter 모듈형 웹 구조로 재구성하고, 5초 주기 폴링을 WebSocket 이벤트 전달로 전환

핵심 수행

- Flutter 관제 웹 설계·구현 및 MVVM 기반 화면·상태·로직 분리
- 기존 JSP 시스템 분석 및 기능 이전
- 대여 현황 실시간 모니터링 구조를 WebSocket 스트리밍으로 전환

성과

- 화면, 상태 관리, 데이터 통신 계층의 책임 분리
- 공통 화면 구조와 재사용 컴포넌트로 기능 추가 기반 구축
- 상태 변경 시점에 데이터를 갱신하여 불필요한 API 호출 축소 및 즉시성 향상

성동구청 및 제주시 정부과제 민원 대시보드 프로젝트

React · Redux · Chart.js · Node.js

민원 현황·처리 상태·통계를 한 화면에서 파악하고, 변경 이벤트 중심으로 알림과 데이터를 전달하는 운영 대시보드

핵심 수행

- React·Chart.js 대시보드와 Redux 전역 상태·데이터 흐름 관리
- Node.js·Express 기반 WebSocket 서버 구축
- Figma·Photoshop으로 시안·리소스 제작을 지원하며 기획·디자인과 UI/UX 협업

성과

- 개별 확인이 필요하던 업무 현황을 하나의 화면으로 통합
- 데이터 변경 시 불필요한 전체 화면 갱신 구조를 개선
- 구현 가능성과 데이터 구조를 함께 검토해 재작업을 줄이고 의사결정 속도 향상

차량용 미들웨어 SW 개발 (현대자동차 Premium AVN / 폭스바겐 MIB3OI)

Embedded C/C++ · GDB · Qt/QML

제한된 메모리와 높은 신뢰성이 요구되는 차량 환경에서 시나리오·인터랙션·리소스 관리·장애 추적과 글로벌 품질 대응을 담당

핵심 수행

- 사용자 시나리오 구조 설계 및 시스템 인터랙션 처리
- GDB 장애 분석, 스마트 포인터·리소스 관리, 상태 로깅 개선
- 국내외 고객사 및 현지 엔지니어와의 기술 협업

성과

- 객체 생명주기와 소유권 구조를 점검하여 메모리 누수 및 비정상 종료 개선
- 재현이 어려운 장애의 발생 경로를 추적하고 원인 분석 시간 단축
- 현대자동차·Volkswagen 요구사항과 내부 구현 조건을 조율하며 품질 확보와 현지 출장 대응

LEADERSHIP & PRINCIPLES

협업, 리더십, 개발 원칙

이슈 관리 및 리더십

차량용 프로젝트 품질 확보 기간에 Handler 역할을 맡아 매일 등록되는 이슈를 선분석하고 우선순위를 분류했습니다.

- S/U 미팅을 주도하여 신규 이슈, 진행 상황, 차단 요소 공유
- 재현 로그와 호출 흐름을 기반으로 파트 간 담당 범위 조정
- 미해결 이슈를 추적하여 후반부 잔존 건수를 평균 5건 이하로 관리
- 기술적 원인을 사전에 정리해 배분함으로써 분석 시간과 대응 속도 개선

글로벌 프로젝트 대응

글로벌 고객 및 현지 엔지니어와의 기술 대응 역량을 인정받아 미국과 독일 출장 업무를 담당했습니다.

- 현지 엔지니어와 시스템 요구사항 및 재현 조건 협의
- 국내 조직과 해외 고객사 사이의 기술적 해석 차이 조정
- 로그와 테스트 결과를 기반으로 원인과 해결 방향 설명
- 긴급 품질 이슈에서 고객사와 내부 개발팀 사이의 대응 창구 역할 수행

기획·디자인·현장 협업

기획·디자인·백엔드·하드웨어 조직과 요구사항을 조율합니다. 디자인 리소스가 부족한 현장에서는 Figma와 Photoshop으로 와이어프레임과 주요 시안을 협업 제작해 의사결정 속도를 높였습니다.

AI 활용과 품질 책임

반복 작업은 자동화하되, 생성된 코드의 구조와 의존성, 중복 추상화, 런타임 비용과 잠재 결함은 직접 검토합니다. 최종 기술 판단과 품질은 개발자가 책임져야 한다는 원칙을 유지합니다.

경력 개요

미디어젠(주)
2025.07 – 2026.08 · 책임연구원

Flutter 크로스플랫폼 제품과 ThingsBoard·MQTT·WebSocket·RPC 기반 IoT 관제 시스템을 개발했습니다.

(주)에스아이지
2024.02 – 2025.05 · 책임연구원

공공·B2B 관제 웹과 실시간 대시보드를 개발하고, 레거시 JSP를 Flutter로 현대화했습니다.

미디어젠(주)
2011.11 – 2023.11 · 책임연구원

현대자동차·폭스바겐 차량용 미들웨어와 미국·독일 현지 품질 대응을 담당했습니다.

개발 원칙

필요한 수준의 기술
새 기술을 빠르게 적용하는 것보다, 현재 제품과 조직이 안정적으로 운영할 수 있는 수준의 기술을 선택합니다.

유지보수 가능한 구조
기존 시스템의 문제를 분석해 더 단순하고 관리하기 쉬운 형태로 개선하는 일을 우선합니다.

운영 가능한 시스템
정상 동작뿐 아니라 로그, 진단, 원격 제어, 복구 경로까지 포함해 현장에서 쓸 수 있는 시스템을 설계합니다.

보유 스킬

Languages	Dart, JavaScript, TypeScript, C/C++, Python, Shell Script
Framework / Library	Flutter, React, Redux, Chart.js, jQuery, Qt/QML
IoT / Protocol	ThingsBoard, MQTT, WebSocket, REST API, Remote RPC
Server / Infra	Node.js, Express, Nginx, Apache Tomcat
Database / Cloud	SQLite, PostgreSQL, Firebase Firestore, Firebase Storage
DevOps / Tools	Git, GitHub, GitLab, Gerrit
OS / Platform	Windows, Ubuntu, Android, macOS, iOS
UX / UI	Figma, Adobe Photoshop

Professional Statement

AI의 발전으로 초기 구현 비용은 낮아지고 있지만, 어떤 문제를 해결해야 하는지 정의하고 적절한 구조를 선택하며 품질을 검증하는 역할은 여전히 엔지니어의 경험과 판단에 의존합니다. 임베디드에서 익힌 메모리·리소스 관리와 장애 분석, Web·Mobile 크로스플랫폼, IoT와 실시간 통신 경험을 바탕으로 구현 속도뿐 아니라 유지보수성과 운영 안정성을 함께 지키는 시니어 소프트웨어 엔지니어가 되는 것이 목표입니다.